Práctica 01 — Característica corriente-tensión de un resistor

Semana 1 — Fase 1: Instrumentación y leyes básicas de los circuitos

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 2 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis
Modalidad	4 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_01, antes del corte semanal
Instrumento	Práctica formativa con informe

1 Objetivo

Aprender a usar la fuente de poder, los multimedidores y el tablero de montaje, estimar la incertidumbre de cada lectura y decidir, a partir de la característica I–V, si un elemento es óhmico o no lineal.

2 Contenidos que se aplican

- Magnitudes eléctricas y unidades del SI; prefijos y notación científica.
- Resolución, exactitud y clase de un instrumento; dígitos de un multímetro.
- Incertidumbre tipo A y tipo B; expresión del resultado con cifras significativas.
- Conexión del voltímetro en paralelo y del amperímetro en serie; efecto de carga.
- Ley de Ohm y criterio experimental de ohmicidad.
- Ajuste por mínimos cuadrados, con pendiente, ordenada y sus incertidumbres.
- Normas de seguridad eléctrica en la mesa de laboratorio.

3 Fundamento teórico

Un resistor es óhmico cuando la corriente que lo atraviesa es proporcional a la tensión entre sus bornes:

$$V = R\,I \qquad \Longrightarrow \qquad R = \frac{V}{I}$$

La resistencia no se estima como el promedio de los cocientes V_k/I_k, sino como la pendiente del ajuste lineal de V frente a I, que pondera todos los puntos y reduce el ruido de lectura:

$$R = \frac{n\sum_k V_k I_k - \sum_k V_k \sum_k I_k}{n\sum_k I_k^2 - \left(\sum_k I_k\right)^2}$$

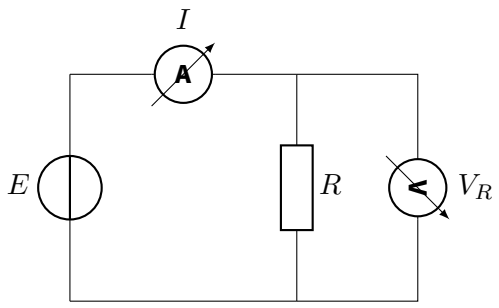
La incertidumbre de la lectura de un multímetro digital combina un porcentaje de la lectura con un número de dígitos del último lugar:

$$u(V) = a \cdot V + b \cdot \mathrm{d\acute{i}g}$$

con a expresada en tanto por uno y b en dígitos del último lugar. y, al propagar a una magnitud indirecta $R = V/I$,

$$\frac{u_R}{R} = \sqrt{\left(\frac{u_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{u_I}{I}\right)^2}$$

La dispersión de los puntos alrededor del ajuste se mide con los residuales $e_k = V_k - R I_k$; si los residuales tienen signo sistemático en función de la corriente, el elemento no es óhmico o hay un error sistemático, como calentamiento del resistor o efecto de carga del amperímetro.



Montaje de la práctica 1, con amperímetro en serie y voltímetro en paralelo con el resistor

4 Materiales y equipos

- Una fuente de poder de 0 a 30 V y 6 A
- Dos multimedidores Keithley (179, 175 o 175-A)
- Un diodo semiconductor rectificador
- Una resistencia variable o de carbón
- Tablero de montaje y cables de conexión

- Manual de instrucciones de los Keithley 179 y 175

5 Escenario

Cada grupo recibe un resistor de carbón, un diodo semiconductor y dos multimedidores Keithley. Debe obtener la característica I–V de los dos dispositivos sobre el tablero, decidir cuál cumple la ley de Ohm y reportar la resistencia del resistor con la incertidumbre del ajuste, no con el promedio de los cocientes.

6 Procedimiento

1. Leer, en el manual de los Keithley, cómo se selecciona cada función, cada rango y la resolución en voltímetro, amperímetro y óhmetro.
2. Identificar el valor nominal del resistor por código de colores y anotarlo con su tolerancia.
3. Montar el circuito del resistor, sin energizar, y hacerlo revisar por el profesor.
4. Conectar el voltímetro en paralelo con el resistor y el amperímetro en serie, ambos en el rango más alto, y bajar el rango hasta resolver la lectura.
5. Para un valor fijo de R, variar la salida de la fuente y obtener al menos ocho pares V, I, anotando rango y resolución en cada punto.
6. Sustituir el resistor por el diodo, en polarización directa, y obtener un mínimo de veinte pares V, I variando la fuente o la resistencia.
7. Invertir la polarización del diodo y comprobar que la corriente es prácticamente nula dentro del rango del amperímetro.
8. Cortar la alimentación, medir el resistor con el óhmetro y comparar con el valor nominal y con el del ajuste.
9. Verificar el efecto de carga repitiendo tres puntos con el voltímetro antes del amperímetro y anotando la diferencia.

7 Tabla de datos

Registro de la característica corriente-tensión de los dos elementos

Elemento	Ensayo	V (V)	I (mA)	u_V (V)	u_I (mA)
Resistor	1	1,00	…	…	…
Resistor	2	2,00	…	…	…
Resistor	3	4,00	…	…	…
Resistor	4	10,00	…	…	…
Diodo	1	0,20	…	…	…
Diodo	2	0,40	…	…	…
Diodo	3	0,55	…	…	…
Diodo	4	0,65	…	…	…

Mínimo veinte filas para el diodo; anotar la resolución de cada instrumento y entregar los datos crudos en CSV.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Graficar I frente a V para cada elemento, con barras de incertidumbre y ejes rotulados con unidades.
2. Ajustar por mínimos cuadrados la rama lineal del resistor y reportar la pendiente, su incertidumbre y el coeficiente de determinación.
3. Calcular los residuales del resistor y decidir si son aleatorios o sistemáticos; justificar con la gráfica.
4. Comparar la resistencia del ajuste con el valor nominal, con el óhmetro y con el código de colores.
5. Describir la forma de la curva del diodo en directa y en inversa, y concluir si cumple o no la ley de Ohm.
6. Estimar la potencia máxima disipada por el resistor y comprobar que no excede su potencia nominal.
7. Cuantificar el efecto de carga observado en el último paso y atribuirlo a la resistencia interna del instrumento.

9 Entregable

Tabla de datos crudos en CSV, gráfica de la característica con ajuste y banda de incertidumbre, script que reproduce la figura, y valor de la resistencia con su incertidumbre comparado contra el nominal.

10 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento teórico y modelo aplicado	1,0
Montaje, seguridad y manejo del instrumental	1,5
Toma de datos completa y trazable	2,0
Presupuesto de incertidumbres	2,0
Análisis, ajuste y gráficas	2,0
Conclusiones contrastadas con el modelo	1,0
Presentación y estructura del informe	0,5
Total	**10,0**

11 Contrato del script

Concepto clave

Todo script entregado imprime **un solo objeto JSON** por la salida estándar y devuelve un diccionario con estas claves. `status` vale `ok` o `error`; si es `error`, `errores` explica el motivo y el programa sale con código distinto de cero.

```json
{
  "status": "ok",
  "practica": 1,
  "magnitud": "resistencia",
  "valor": 99.4,
  "unidad": "ohm",
  "incertidumbre": 0.6,
  "metodo": "ajuste_lineal_minimos_cuadrados",
  "n_puntos": 8,
  "residual_max": 0.012,
  "fuente_datos": "semana_01/datos/iv_resistor_220.csv",
  "errores": []
}
```

Antes de empezar: Antes de energizar, contrasta el montaje con la figura y verifica rangos y polaridad de cada instrumento. Si un instrumento se calienta, huele o marca fuera de escala, corta la alimentación y avisa al docente: el montaje se revisa antes de continuar.